课程注册系统

软件工程项目文档汇编

五人协作 · 需求追踪 · 事务一致性 · 可复现测试

版本：1.0 学习参考版
日期：2026 年 10 月 10 日
编制：ClawsGO Science Agent

填写说明：实际成员信息、贡献比例、签名与工作总结由团队据实填写。

目录

1 阅读与核验指南 4

1.1 材料依据 . . . 4
1.2 交付状态 . . . 4
1.3 推荐阅读路径 . . . 4
1.4 提交前必须解决的口径 . . . 4

2 开发计划 5

2.1 1. 目标与范围 . . . 5
2.2 2. 建议五人工作量 . . . 5
2.3 3. 建议迭代（课程时段 2026-09-08 至 10-16） . . . 6
2.4 4. 风险与应对 . . . 7
2.5 5. 协作与评审 . . . 8
2.6 6. 完成定义 . . . 8

3 软件需求规格说明 9

3.1 1. 系统上下文 . . . 9
3.2 2. 术语 . . . 9
3.3 3. 功能需求与验收 . . . 9
3.4 4. 关键用例详述 . . . 10
3.4.1 UC-01 登录 . . . 10
3.4.2 UC-02/03 维护人员 . . . 10
3.4.3 UC-04 注册课程 . . . 11
3.4.4 UC-05 选择授课 . . . 11
3.4.5 UC-06 成绩录入 . . . 11
3.4.6 UC-07 成绩单 . . . 11
3.4.7 UC-08 关闭注册 . . . 11
3.5 5. 非功能需求与落实边界 . . . 12
3.6 6. 需求差异与假设登记 . . . 12

4 概要与详细设计 13

4.1 1. 架构选择 . . . 13
4.2 2. 领域与数据字典 . . . 13
4.3 3. 核心类与职责 . . . 14
4.4 4. 事务与不变量 . . . 14

4.5 5. 提交课表算法 . . . 15
4.6 6. 关闭与计费 . . . 15
4.7 7. 错误与边界 . . . 15
4.8 8. 部署与配置 . . . 15
4.9 9. 设计评审检查 . . . 16

5 测试计划 17

5.1 1. 测试层次 . . . 17
5.2 2. 测试设计方法 . . . 17
5.3 3. 关键用例清单 . . . 17
5.4 4. 环境与数据隔离 . . . 20
5.5 5. 准入 / 准出 . . . 20
5.6 6. 尚需团队执行 . . . 20

6 测试报告 21

6.1 1. 实测结果 . . . 21
6.2 2. 覆盖范围 . . . 21
6.3 3. 性能抽样 . . . 21
6.4 4. 本轮发现与修复 . . . 21
6.5 5. 残留限制 . . . 22
6.6 6. 验收结论 . . . 22

7 软件配置管理计划 23

7.1 1. 配置项与基线 . . . 23
7.2 2. 版本控制与合入 . . . 23
7.3 3. 变更控制 . . . 23
7.4 4. 发布与回退 . . . 23
7.5 5. 备份与演示重置 . . . 23
7.6 6. 责任 . . . 23

8 五人分工咬合与接口契约 25

8.1 1. 分工原则 . . . 25
8.2 2. 咬合关系 . . . 26
8.3 3. 接口契约（v1 候选） . . . 26
8.4 4. 共同联调验收门 . . . 27
8.5 5. 评审环与交接清单 . . . 27

8.6 6. 可量化贡献与实际记录 28

9 答辩指南与演示脚本 29

9.1 1. 10–12 分钟五人串讲 29
9.2 2. 演示准备 29
9.3 3. 推荐主演示（6 分钟） 29
9.4 4. 独立异常演示 29
9.5 5. 常见追问与回答要点 30
9.6 6. 演示故障应急 30

10 个人与团队工作总结待填模板 32

10.1 A：架构、集成与组长总结 32
10.2 B：人员生命周期 32
10.3 C：学生注册 32
10.4 D：教学与成绩 32
10.5 E：周期与计费 33
10.6 全组汇总（组长整理，五人确认） 33

11 验收清单 34

11.1 使用与合规 34
11.2 需求与设计 34
11.3 代码与质量 34
11.4 演示与材料 34

12 需求—设计—实现—测试追踪矩阵 35

12.1 变更传播示例 37

13 模型图册 38

13.1 分层架构与外部系统 38
13.2 原始八用例及系统边界 39
13.3 领域模型与关联基数 40
13.4 学期注册状态机 41
13.5 提交课表活动流程 42
13.6 五人协作依赖 43

1 阅读与核验指南

Wylie College 课程注册系统 | 五人课程设计学习参考包 | 2026-10-10

1.1 材料依据

1. 《2026 年软件工程课程设计要求.ppt》：五人一组；开发计划、需求、设计、测试计划、测试报告、个人与团队总结；可选配置管理；贡献百分比和签名；最后检查运行。
2. 《2026 年软件工程课程设计题目.pdf》：Wylie College Course Registration System，问题陈述、术语、补充规约和 8 个用例，共 19 页。
3. 《2026-SECD-文档提交封面模板.docx》：保留原版封面供实际填写。模板有 6 行，五人组使用前 5 行，第 6 行留空或标注不适用。

1.2 交付状态

代码为可运行学习参考实现，自动化测试结果单独留档。文档阐明已经实现的行为、建议计划和待确认差异。标注 “建议”“待填” 的内容不是已经发生的团队工作。

五位成员应核对领域模型、注册状态机与事务边界，保存设计决策、修改、测试和评审记录。

1.3 推荐阅读路径

- 运行：代码目录 README → 初始化 → 三角色登录。
- 理解软件工程：01 开发计划 → 02 需求分析 → 03 设计 → 04 测试计划 → 05 测试报告。
- 团队组织：07 分工咬合与接口契约 → 08 答辩指南 → 09 总结待填模板。
- 提交前：10 验收清单 → 教师确认差异 → 填写封面。

1.4 提交前必须解决的口径

1. 首次提交是否严格要求 4 首选 2 备选；当前允许 1–4 首选、0–2 备选。
2. “关闭注册” 和 “学期教学结束” 是否分开；当前以最近已关闭学期作为成绩录入学期。
3. 备选允许与首选冲突，但补位时重新检查；原文没有明确定义备选同时检查的范围。
4. 计费采用注册关闭后最终课表；问题陈述中的 “学生完成注册后计费” 与详细关闭用例存在表述差异，本实现优先详细用例。
5. Web 替代旧桌面界面依据课程要求第 2 页；SQLite 及模拟遗留系统不等于真实 Ingres 与账务对接。
6. 原始 2000/500 用户指标、7×24 可用性需另行验证，本包不宣称达标。

ClawsGO Science Agent

2 开发计划

项目：Wylie College 课程注册系统 | 版本 1.0 | 计划参考稿

2.1 1. 目标与范围

以 8 个原始用例为范围边界，完成“人员建档—授课认领—学生注册—注册关闭—计费—成绩”闭环。选择分层单体，避免微服务、复杂权限平台、消息中间件等超出教学目标的设计。重点呈现需求澄清、模型驱动设计、接口约定、事务一致性、测试分层和配置管理。

交付质量门：安装可复现；用例主流可演示；关键异常有回归测试；文档与代码一致；未实现或未验证指标明确；每名成员能够解释自己和上下游接口。

2.2 2. 建议五人工作量

建议总投入 200 人时、每人 40 人时。该数值是后续自主实现/核验的估算，实际工时与贡献不得直接套用。

A 架构与集成

- 分析/设计：10h
- 实现/自主改造：12h
- 测试/联调：10h
- 文档/答辩：8h
- 合计：40h

B 人员生命周期

- 分析/设计：8h
- 实现/自主改造：14h
- 测试/联调：10h
- 文档/答辩：8h
- 合计：40h

C 注册核心

- 分析/设计：10h
- 实现/自主改造：16h
- 测试/联调：8h
- 文档/答辩：6h
- 合计：40h

D 授课与成绩

- 分析/设计：10h

- 实现/自主改造：14h
- 测试/联调：10h
- 文档/答辩：6h
- 合计：40h

E 注册关闭与计费

- 分析/设计：10h
- 实现/自主改造：14h
- 测试/联调：10h
- 文档/答辩：6h
- 合计：40h

A 承担跨模块集成与需求追踪的工作，B 承担数据一致性与全组人员维护回归，C 承担并发与回滚难点，D 承担成绩到先修课的数据闭环，E 承担关闭状态机及外部依赖故障。分工不以代码行数计算贡献。

2.3 3. 建议迭代（课程时段 2026-09-08 至 10-16）

当前参考包在 2026-10-10 形成，下面早期日期用于说明完整项目应如何安排；不得补造这些日期的会议或提交记录。

I0 范围与风险

- 建议时段：09-08—09-12
- 产出：用例目录、术语、差异记录、风险表
- 进入下一阶段的条件：教师确认关键口径；全员讲清边界

I1 可走通骨架

- 建议时段：09-13—09-20
- 产出：工厂、数据库、登录、人员维护、缓存适配
- 进入下一阶段的条件：A→B 账号集成测试通过

I2 业务主链

- 建议时段：09-21—09-30
- 产出：选课、授课、成绩、关闭流程
- 进入下一阶段的条件：C→D 花名册与 D→C 先修课对接通过

I3 鲁棒性

- 建议时段：10-01—10-09
- 产出：并发测试、异常回滚、发件箱、故障注入

- 进入下一阶段的条件：最后一名额、目录故障、计费恢复通过

I4 核验与答辩

- 建议时段：10-10—10-16
- 产出：自主修改、回归证据、真实总结、演练
- 进入下一阶段的条件：全部验收清单签字，材料一致

若从 10 月 10 日才开始：10 日完成独立设计与差异确认；11–12 日分模块自主实现/重构；13 日联调；14 日异常与回归；15 日材料审核及两次演练；16 日运行检查。压缩进度时优先保住用例主链与关键异常，扩展功能全部移出范围。

2.4 4. 风险与应对

4+2 含义不清

- 影响：验收不一致
- 预防 / 触发后的处理：记录 CR-01；教师确认后集中改校验与用例
- 负责人：A+C

并发超卖

- 影响：核心业务错误
- 预防 / 触发后的处理：写事务原子检查；最后名额竞态测试
- 负责人：C+A

目录慢或离线

- 影响：大量页面不可用
- 预防 / 触发后的处理：快照缓存；明确失败页；隔离慢访问与写事务
- 负责人：A+D

计费离线

- 影响：已关闭但账单遗漏
- 预防 / 触发后的处理：同事务发件箱；恢复重试；接收端幂等
- 负责人：E+C

模块接口漂移

- 影响：联调失控
- 预防 / 触发后的处理：契约先行；变更单需上下游确认
- 负责人：A+ 全员

临近验收重建数据

- 影响：演示失效
- 预防 / 触发后的处理：停止服务后备份；记录重置命令
- 负责人：B+E

2.5 5. 协作与评审

每天 15 分钟同步只讨论阻塞、接口变化和下一次集成；每次合入需上游/下游至少一人评审。A 整合文档，模块负责人对业务事实负责。每个故事必须同时包含实现、异常用例、文档变更和演示步骤；“代码写完” 等于进入评审，不等于完成。

2.6 6. 完成定义

- 需求有唯一编号并关联设计、代码、测试。
- 失败操作不产生部分业务变更；外部计费最终一致的边界有说明。
- 新环境按 README 启动；测试可重复运行；结果记录环境和时间。
- 实际贡献比例依据需求/设计/实现/测试/评审证据计算，总计 100%；每人确认签字。

ClawsGO Science Agent

3 软件需求规格说明

版本 1.0 ｜范围基线候选｜待教师确认差异

3.1 1. 系统上下文

参与者：学生、教授、注册员；外部依赖：只读课程目录系统、接收最终学费事务的计费系统。系统拥有人员账号、学期状态、授课安排、课表、成绩和计费发送记录。课程基础信息与开课时间由外部目录维护，注册系统不提供修改目录入口。

3.2 2. 术语

- Course：课程，如 CS101；Course Offering：某学期某班次，含时间与教室。
- Schedule：一名学生一个学期的课表；条目区分首选、备选和录取状态。
- Roster：开课中已注册/已确认学生的花名册。
- Grade：A/B/C/D/F/I；A–D 满足先修课，F/I 不满足。
- Report Card：本人某个已关闭学期成绩。
- Transcript：原文术语把它描述为送计费的信息；本实现明确发送 final_schedule 与金额，不向计费发送成绩。
- 注册进行中：OPEN 且当前时间早于加退选截止；截止与关闭是不同动作。

3.3 3. 功能需求与验收

FR-01

- 功能 / 来源：Login，PDF p8
- 验收条件：正确凭据进入对应角色；错误可重试；注销后无业务访问权

FR-02

- 功能 / 来源：学生信息，p11–12
- 验收条件：注册员增改查删；生成编号与账号；错误不改变记录

FR-03

- 功能 / 来源：教授信息，p9–10
- 验收条件：注册员增改查删；不存在与取消删除有明确反馈

FR-04

- 功能 / 来源：目录浏览，p2、13
- 验收条件：显示课程、班次、教授、院系、学分、先修与时间；读取外部只读库

FR-05

- 功能 / 来源：注册课程，p13–15
- 验收条件：保存草稿、提交、更新、删除；容量、先修、冲突检查；失败整体不变

FR-06

- 功能 / 来源：选择授课，p16–17
- 验收条件：教授认领本院系开课；无冲突、无跨教授覆盖；关闭后不可修改

FR-07

- 功能 / 来源：成绩录入，p18
- 验收条件：任课教授、上一已关闭学期、花名册内学生、六种成绩；留空跳过

FR-08

- 功能 / 来源：成绩单，p19
- 验收条件：已登录学生仅看本人；无成绩给出说明；查看不改变成绩

FR-09

- 功能 / 来源：关闭注册，p7
- 验收条件：进行中拒绝；无教师取消；有序补位；少于 3 人取消；最终最多 10 人

FR-10

- 功能 / 来源：计费故障，p7
- 验收条件：最终课表计算金额；不可用持续重试；重复发送不重复入账

3.4 4. 关键用例详述

3.4.1 UC-01 登录

前置：登录页可用。用户输入用户名密码；校验成功建立角色会话。失败显示通用错误并允许重试；连续 5 次失败锁定 5 分钟。退出清空会话。业务数据不变，失败计数是专门的控制状态。

3.4.2 UC-02/03 维护人员

前置：注册员身份。新增校验姓名、出生日期、虚构社保号、状态、毕业日期/院系；生成数据库编号并开账号。修改先按编号检索，更新人员与账号显示名。删除先展示目标并确认，再原子删除账号及允许删除的数据。不存在可重新检索；取消不写库。存在历史成绩或关闭学期关系时拒绝硬删，使用毕业/退休状态保留历史。后置：人员与账号一致。

3.4.3 UC-04 注册课程

前置：学生在读、学期开放且未截止。浏览目录，选择最多 4 个首选、2 个有序备选。保存时新条目为 SELECTED 不占座，已有 ENROLLED 保留；退选立即释放名额。提交时检查条目属于本学期、同一课程不重复、先修课通过、首选开放且不满、首选彼此不冲突。成功首选变 ENROLLED；失败整体回滚，旧课表、旧版本、名额不变，页面保留输入供修改或保存。

异常：目录不可用；截止；先修不满足；时间冲突；满 10 人；课表版本过期；不存在的开课。两窗口冲突时要求刷新，不静默覆盖。前端每 5 秒提示名额变化，提交仍以数据库事务内检查为准。

删除子流：显示当前课表、确认后删除并释放所有座位；取消不改变状态。

3.4.4 UC-05 选择授课

前置：教授在职/访问、存在 OPEN 学期。取本院系且未被其他教授认领的开课；以完整选中集合替换本人本学期授课集合，验证时间冲突与认领权。失败不撤销已有安排。截止后、最终关闭前仍允许教授调整；最终 CLOSED 后禁止。

3.4.5 UC-06 成绩录入

前置：任课教授；开课属于最近已关闭学期且状态 CLOSED。展示花名册和已有成绩。批量校验 A/B/C/D/F/I，空值跳过；任何非法成绩或非花名册学号导致整批回滚。后置：其他教授、其他学生、其他开课成绩不变。

3.4.6 UC-07 成绩单

前置：学生会话；最近 5 分钟内完成成绩密码确认。按会话学号读取；查询参数中的学号无效。无成绩显示空态；目录离线时用本地课程号和成绩降级展示。响应 Cache-Control 为 no-store。

3.4.7 UC-08 关闭注册

前置：注册员，存在 OPEN 学期且加退选已截止。

1. 在事务外取得目录快照；失败立即结束。
2. 写事务内重读学期和开课；无教授开课取消，有教授且至少 3 人者确认。
3. 对已提交课表，按最后更新时间和 ID 稳定顺序补足至最多 4 门；备选按 priority 选择，重新检查先修、名额、冲突及无重复课程。
4. 所有开课最终检查：不足 3 人取消，其他关闭；剩余未录取条目标记取消。草稿不参与补位。
5. 最终确认课程按学分计费；与学期关闭同事务写入持久发件箱。
6. 提交后尝试发送；失败不撤销已完成关闭，持久化记录支持后续重试。

提交前失败：整体回滚；提交后外部故障：关闭成功、账单待发送。两者必须分别解释。

3.5 5. 非功能需求与落实边界

NFR-01

- 原始要求：并发多用户；中心 2000、局部 500
- 本包处理 / 验证状态：写事务防超额；小规模并发已测；原容量未验收

NFR-02

- 原始要求：目录访问不超过 10 秒
- 本包处理 / 验证状态：快照缓存 + 同进程单飞；0.8 秒模拟延迟；真实 Ingres 与超时尚未验证

NFR-03

- 原始要求：80% 事务 2 分钟内
- 本包处理 / 验证状态：本地查询抽样已测；不等于全类型事务 SLA

NFR-04

- 原始要求：7×24、停机不超过 10%
- 本包处理 / 验证状态：未做长时间测量；提供持久化、日志与重启恢复路径

NFR-05

- 原始要求：敏感成绩、角色隔离
- 本包处理 / 验证状态：基本鉴权、归属、哈希、CSRF、再次确认；无复杂安全平台

NFR-06

- 原始要求：Windows 桌面界面
- 本包处理 / 验证状态：按课程要求允许的 Web 方案适配；Windows 实机未验收

3.6 6. 需求差异与假设登记

CR-01：原文明确 4+2，当前按上限执行，支持完整 4+2；首次提交严格数量需确认。CR-02：按详细关闭用例统一出账，避免加退选反复产生账单。CR-03：本院系即授课资格，独立资格表为未来可选扩展。CR-04：硬删除受历史引用保护。CR-05：关闭注册代替独立教学结束日，实际学期教学周期尚需完善。CR-06：学费 600 元/学分为演示配置。CR-07：只生成非空最终课表账单。CR-08：备选相互/与首选可冲突，实际补位时检查。

以上是假设记录，教师确认栏保持待填；此处没有伪造批准。

ClawsGO Science Agent

4 概要与详细设计

版本 1.0 | 与参考实现对应 | ClawsGO Science Agent

4.1 1. 架构选择

浏览器 → Flask 蓝图（身份、表单、呈现）→ 服务层（业务规则与事务）→ SQLite 本地库 / 外部系统适配器。分层单体在五人规模下便于理解和集成。没有 ORM、微服务、Redis 或消息队列；复杂度集中在业务一致性。

目录基础课程只读；授课教授、开课状态等新系统状态放在本地 offering_state，避免写入遗留数据库。缓存只缓存目录，不缓存座位数，容量始终读本地已注册条目。

图见 diagrams/architecture.svg、use-cases.svg、domain-model.svg、registration-sequence.svg、semester-state.svg；同目录含可编辑 DOT 源与 PNG 版本。

4.2 2. 领域与数据字典

student

- 主键 / 约束：id；ssn 唯一
- 含义与生命周期：人员资料；历史引用存在则业务层拒绝删除

professor

- 主键 / 约束：id；ssn 唯一
- 含义与生命周期：资料、院系、状态；退休禁止新增授课

user_account

- 主键 / 约束：id；username 唯一
- 含义与生命周期：角色、人员外键、哈希；删除人员级联关闭账号

semester

- 主键 / 约束：code；seq 唯一；OPEN 部分唯一索引
- 含义与生命周期：PLANNED/OPEN/CLOSED；加退选截止与关闭时间

offering_state

- 主键 / 约束：offering_id；学期与教授外键
- 含义与生命周期：遗留开课 ID 对应的本地状态；course_id 快照

schedule

- 主键 / 约束：id；student_id+semester 唯一
- 含义与生命周期：DRAFT/SUBMITTED；version 乐观锁；更新时间

schedule_item

- 主键 / 约束：id；schedule_id+offering_id 唯一
- 含义与生命周期：PRIMARY / ALTERNATE；priority；SELECTED / ENROLLED / COMMITTED / CANCELLED

grade

- 主键 / 约束：student_id+offering_id 复合主键
- 含义与生命周期：成绩枚举、课程号、学期、录入教授与时间

billing_outbox

- 主键 / 约束：id；idempotency_key 唯一
- 含义与生命周期：JSON 课表、整数元金额、PENDING/SENT、重试时间

system_setting

- 主键 / 约束：key
- 含义与生命周期：外部系统可用性演示开关

外部目录表：course、prerequisite、course_offering。模拟计费独立 invoice 表以 idempotency_key 主键去重。各库有明确所有权，禁止跨模块任意写表。

4.3 3. 核心类与职责

Database 提供 transaction/reader/using, 连接不跨线程共享。AuthService 负责登录; PeopleService 负责建档和人员删除守卫；CatalogService 负责 TTL 快照；OfferingQueries 合并只读目录与本地状态；RegistrationService 拥有课表原子修改；TeachingService 拥有授课和成绩；SemesterService 拥有注册周期守卫；ClosingService 编排最终处理；BillingService 只负责发送与重试。create_app 集中依赖注入，FakeClock 使时间边界可测试。

4.4 4. 事务与不变量

I1 每名学生每学期至多一张课表；I2 一个开课至多一个任课教授；I3 占座条目不超过 10；I4 首选 + 实际补入备选不超过 4；I5 最终开课至少 3 人且有教授；I6 账单金额等于最终课表学分和乘费率；I7 任何被拒批量操作不部分生效。

数据库唯一键/外键负责 I1 及引用；单字段教授归属负责 I2；BEGIN IMMEDIATE 将名额检查与写入串行化以落实 I3；服务层落实 I4–I7。SQLite 使用 WAL 和 10 秒 busy_timeout。高并发吞吐属于明确限制，迁移到支持行锁的关系库需重新设计锁顺序与隔离策略，不能只换连接字符串。

4.5 5. 提交课表算法

1. 解析选课列表与学期；事务外取目录。
2. 校验重复、数量、本学期课程。
3. BEGIN IMMEDIATE；复核学期未切换、截止未到、学生在读。
4. 对课表版本做 compare；创建或更新集合，暂时释放退选名额。
5. 先修课程从更早 CLOSED 学期的 A–D 成绩集中查询；校验首选开放、座位、时间。
6. 失败抛领域异常使整个事务回滚；成功标记 ENROLLED、递增 version、更新课表状态。
7. 在同一事务和目录快照内组装返回视图，避免提交后重新取目录失败造成错误的失败提示。

TimeSlot 采用同一星期的半开区间比较；结束 10:00 与开始 10:00 允许相接。最多 4 门首选，两两比较足够清晰，无需区间树。

4.6 6. 关闭与计费

关闭是单个本地写事务，投递是事务提交后的独立过程。对端不可用时发件箱保留 PENDING；重试间隔 10、20、40 秒，最高 300 秒。默认启动入口每 5 秒扫描，按 next_attempt_at 筛选。跨进程重复投递仍通过对端幂等键 “学期: 学生 ID” 消除重复账单。

崩溃窗口：

- 业务事务提交前崩溃：SQLite 回滚，允许重新关闭。
- 业务提交后发送前崩溃：重启扫描 PENDING。
- 对端接收后本地标 SENT 前崩溃：同一幂等键重发，接收端去重。

当前模拟接收端无真实网络超时；真实适配必须加连接/读取超时与按幂等键查询确认。后台线程异常写日志并继续，明确不把 “调用一次发送” 当成恰好一次交付。

4.7 7. 错误与边界

业务异常 DomainError 提供 message/details；表单级错误保留输入。读页面发生目录故障直接呈现 503 页面，避免教授首页故障重定向到自身形成循环。表单更新使用 POST+CSRF；身份从会话取，学生不能靠 student_id 参数查询他人。

内部服务在可信应用内调用。Web 层的角色检查与服务层教授归属检查共同完成授权。只读读模型由多条查询构成，展示的人数可能瞬时变化；最终正确性由写事务保证。

4.8 8. 部署与配置

Python 3.10+，Flask、Waitress、SQLite。运行目录 instance 含三库与本地会话密钥；测试临时库独立。课程目录 TTL 为 300 秒，模拟延迟 0.8 秒，费率 600 元/学分。run.py 是推荐启动入口；Flask CLI 用于初始化/手工重试，不启动后台 worker。

不得在服务运行时重置数据库。正式部署若需要联网使用，应先修改演示账号、启用 HTTPS 并进行容量和备份恢复验证；这些工作不在当前本机参考版的已验收范围。

4.9 9. 设计评审检查

由 C 解释名额不超卖，D 解释成绩如何满足先修，E 解释发件箱崩溃窗口，B 解释人员删除为什么不能无条件级联，A 解释缓存与本地开课状态分离。每人应能画出至少一个关联模块的事务顺序。

5 测试计划

版本 1.0 | 以需求追踪与风险为中心

5.1 1. 测试层次

单元：时间段相交、无效格式、成绩绩点、ID 解析。集成：真实临时 SQLite 上的人员/账号、选课/目录/成绩、授课/花名册、关闭/计费。系统：Flask 测试客户端全角色页面和 POST 链路。人工浏览器：真实登录、完整 4+2 选择、提交成功页面。性能：本地 20 线程 200 次服务层查询抽样。

不把单元覆盖率当成系统正确性的充分证据；重点检查状态与数据库后置条件。

5.2 2. 测试设计方法

等价类：有效/无效日期、成绩枚举、账号角色、先修通过与不通过。边界值：人数 2/3/9/10/11、首选 0/1/4/5、备选 0/2/3、时间首尾相接、截止前/截止时刻、版本相同/过期。状态迁移：SELECTED→ENROLLED→COMMITTED/CANCELLED, PLANNED→OPEN→CLOSED。错误推测：双窗口覆盖、目录变更、重复计费、提交后投递异常。并发：同一名额两个线程同时提交。

5.3 3. 关键用例清单

T01 登录成功与锁定

- 输入 / 前置：正确、错误 5 次、推进 6 分钟
- 预期结果：角色正确、锁定后恢复
- 自动化落点：test_people_teaching.py

T02 人员 CRUD

- 输入 / 前置：合法新增、更新、删除
- 预期结果：账号同步，ID 唯一
- 自动化落点：同上

T03 人员非法字段

- 输入 / 前置：姓名空、日期错、重复社保号
- 预期结果：报错且不写入
- 自动化落点：同上

T04 历史删除保护

- 输入 / 前置：已有成绩人员
- 预期结果：拒删并保留历史
- 自动化落点：同上

T05 草稿提交退选

- 输入 / 前置：保存、提交、改备选、删除
- 预期结果：草稿不占座，删除释放
- 自动化落点：test_registration.py

T06 数量重复未知课程

- 输入 / 前置：超过上限、重复课程、999
- 预期结果：拒绝，无课表新建
- 自动化落点：同上

T07 先修与冲突

- 输入 / 前置：新生选高阶课；重叠时段
- 预期结果：失败整体回滚
- 自动化落点：同上

T08 乐观锁

- 输入 / 前置：两份相同 version
- 预期结果：第二次修改拒绝
- 自动化落点：同上

T09 最后一名额

- 输入 / 前置：已有 9 人，2 线程同时抢
- 预期结果：仅 1 成功，最终 10 人
- 自动化落点：同上

T10 截止守卫

- 输入 / 前置：结束加退选后提交
- 预期结果：拒绝修改
- 自动化落点：同上

T11 授课归属

- 输入 / 前置：跨系/已认领/冲突
- 预期结果：拒绝且已有安排保留
- 自动化落点：test_people_teaching.py

T12 成绩批量

- 输入 / 前置：合法、非法、空值、外班学号
- 预期结果：合法写入；非法整批拒绝
- 自动化落点：同上

T13 关闭守卫

- 输入 / 前置：注册仍进行中
- 预期结果：拒绝，状态不变
- 自动化落点：test_lifecycle.py

T14 最终关闭

- 输入 / 前置：无教师、少于 3 人、备选
- 预期结果：取消/补位正确，名额 3–10
- 自动化落点：同上

T15 计费离线恢复

- 输入 / 前置：关外部开关 → 关闭 → 恢复
- 预期结果：PENDING 持久、重试成功、幂等
- 自动化落点：同上

T16 提交前故障

- 输入 / 前置：账单写入故障注入
- 预期结果：学期与开课全部回滚
- 自动化落点：同上

T17 提交后故障

- 输入 / 前置：投递异常注入
- 预期结果：关闭仍成功，待发保留
- 自动化落点：同上

T18 缓存单飞

- 输入 / 前置：24 请求/12 线程
- 预期结果：只拉取一次遗留目录
- 自动化落点：同上

T19 角色与归属

- 输入 / 前置：学生访问教务/教授接口

- 预期结果：403；篡改学号无效
- 自动化落点：test_web.py

T20 敏感成绩

- 输入 / 前置：未经再次确认/确认后
- 预期结果：密码页/本人结果且 no-store
- 自动化落点：同上

T21 目录离线页面

- 输入 / 前置：教授首页、名额 API
- 预期结果：503，无循环重定向
- 自动化落点：test_outage.py

5.4 4. 环境与数据隔离

pytest fixture 为每例创建临时三库和 FakeClock；seed_demo 通过服务层回放历史春季 → 当前秋季，不手工伪造当前已注册结果。测试密码哈希迭代数降低，仅 TESTING 配置生效。浏览器演示使用本地合成数据；执行破坏性重置前停止服务并确认。

5.5 5. 准入 / 准出

准入：需求差异有记录、接口签名稳定、安装命令有效、测试数据可重建。准出：全部自动化测试通过、核心异常有状态断言、覆盖率结果保留、三角色运行检查完成、未验证项列出。修复后必须重跑全套，不能只跑失败单例。

5.6 6. 尚需团队执行

严格 4+2 确认后回归；Windows 实机安装；连续运行与重启恢复人工演练；真实网络超时；真实 2000/500 用户容量；教学结束日期模型；课程目录学期内变更与用户提示；浏览器窄屏、键盘可访问性。每个新增测试记录执行者、日期、版本、结果与缺陷编号。

ClawsGO Science Agent

6 测试报告

执行日期：2026-10-10 ｜执行者：ClawsGO Science Agent ｜参考实现 v1.0

6.1 1. 实测结果

- pytest：51 项通过，失败 0，错误 0，跳过 0。
- 测试套件时间：26.261 秒（一次本地执行）。
- 语句覆盖率：88.81%（1659/1868 条）。未启用分支覆盖率，不将语句覆盖率称为分支覆盖率。
- 环境：Linux，Python 3.12.3，Flask 3.1.3，pytest 9.1.1，临时 SQLite 文件；无真实校方数据。
- 原始证据：evidence/test-output.txt、test-results.xml、coverage.json。

6.2 2. 覆盖范围

八用例主流程、字段等价类、数量上限、先修、时间冲突、容量与最后一名额竞态、课表版本、人员历史删除、教授归属、非法成绩、关闭守卫、事务内故障回滚、提交后投递故障、计费幂等、目录缓存单飞、目录故障页面及 API。

Flask 系统测试验证三角色页面可呈现、主要 POST 行为及身份边界；浏览器实际执行 s1 登录、选择 201/210/211/204 首选和 213/207 备选、提交成功。截图为 evidence/student-schedule.png 和 student-submitted.png。该浏览器证据只覆盖学生链路，教授与注册员链路以系统测试证据为主。

6.3 3. 性能抽样

进程内服务调用；20 个线程；200 次名额查询；不含 HTTP/浏览器/真实遗留系统。

- 模拟遗留库冷读取：805.14ms（人为配置 0.8 秒延迟）。
- 200 次查询全部成功；中位数 83.58ms，P95 103.13ms，最大 110.18ms。
- 总时长 0.853 秒；本轮遗留库真实拉取计数 1。

此结果仅说明本地小样本缓存行为；不证明 2000/500 用户容量、真实 Ingres 的 10 秒上限或全体事务 80% 两分钟内的 SLA。

6.4 4. 本轮发现与修复

DEF-01

- 现象 / 根因：历史种子给 12 人安排同一 10 人班，初始化被业务校验拒绝
- 修复：历史公共班缩至 10 人；统一数学先修及调整秋季新生课程
- 证据：seed_demo 被每个集成 fixture 调用

DEF-02

- 现象 / 根因：后台线程用 _stop 字段遮蔽 Thread 内部方法，join 可能报错

- 修复：改为 _stop_event
- 证据：test_backoff_and_worker

DEF-03

- 现象 / 根因：选课提交后重新读目录，可能业务成功但返回失败
- 修复：同事务、同快照组装返回结果
- 证据：注册回归及代码检查

DEF-04

- 现象 / 根因：关闭已提交后即时投递异常可能误报关闭失败
- 修复：保留业务成功与发件箱，记录投递异常
- 证据：test_postcommit_delivery_error_keeps_success

DEF-05

- 现象 / 根因：教授首页依赖目录失败后重定向到自身
- 修复：GET 业务错误直接返回故障页面
- 证据：test_professor_catalog_outage_does_not_redirect_loop

DEF-06

- 现象 / 根因：跨学期切换时可能使用旧目录快照写入新学期
- 修复：写事务内比对学期 code
- 证据：代码检查；专门竞态注入仍待补充

修复后全套 51 项通过。没有声称所有未覆盖分支都已验证。

6.5 5. 残留限制

- 尚未做 Windows 实机安装、长时运行、真实网络超时、真实外部系统与大规模容量验证。
- CLI 重建保护与启动入口部分分支未被 pytest 覆盖；演示初始化命令已实际执行。
- 首次严格 4+2、独立教学结束日期属于待教师确认差异。
- 覆盖率低的 Web 维护分支可由团队补充取消、失败重填、全部编辑路径测试。
- 基本角色安全已测；没有进行全面渗透、安全认证或隐私合规审计。

6.6 6. 验收结论

本机学习参考实现具备可复现主流程和关键鲁棒性证据。课程正式验收还需团队自主设计与核验、教师确认差异、真实个人贡献材料，并完成部署环境复测。

ClawsGO Science Agent

7 软件配置管理计划

版本 1.0 | 可选材料参考

7.1 1. 配置项与基线

配置项：源码、schema.sql、种子目录数据、依赖 pyproject.toml 与 requirements.lock.txt、测试、需求设计、图源、测试证据、封面原版。排除 instance 数据库、密钥、缓存、虚拟环境、个人隐私及伪造签名。

建议基线：需求 R1、接口 I1、可运行 B1、回归 T1、发布 V1。此包没有创建虚构历史提交，Git 记录需由团队实际开发产生。

7.2 2. 版本控制与合入

首次自主工作建立 Git 库；建议 main 保持可运行，每项需求使用 feature/FR-编号-主题分支。合入材料包括：需求编号、改动目的、接口影响、测试命令、结果、文档更新、评审者。高风险事务变更必须有上下游成员评审。实际提交按真实作者记录。

7.3 3. 变更控制

CR-编号 → 问题与来源 → 备选方案 → 推荐决策 → 受影响需求/接口/数据库/测试 → 教师或团队确认 → 实现 → 回归 → 基线更新。4+2 规则、学期结束判定、计费时点优先走变更单。SQL 结构变更不能只编辑 CREATE TABLE IF NOT EXISTS：旧库需迁移脚本或教学演示中明确重建。

7.4 4. 发布与回退

发布前在全新虚拟环境执行安装、初始化、测试；保存依赖版本与测试证据；按 SHA256 清单校验交付文件。回退使用上一已验证源码包和匹配数据库备份。不能仅回退源码后继续使用不兼容数据库。

7.5 5. 备份与演示重置

本机方案：停止 run.py 及 CLI 任务，复制整个 instance 目录到带日期的备份目录。恢复前停止服务，保留当前副本，再还原同一版本的全部数据库与 secret.key。该流程为操作说明，当前未将灾难恢复演练列作已验证证据。

重置：停止服务 → 确认无真实数据 → 运行 init-demo→ 确认提示 → 重新启动。命令行显式--yes 仅用于已确认的自动化操作。

7.6 6. 责任

A 维护基线与发布清单；B 审核种子数据和人员影响；C 审核课表迁移；D 审核成绩迁移；E 审核计费幂等键和待发记录。发件箱不能在恢复时随意清空，避免漏账。

ClawsGO Science Agent

8 五人分工咬合与接口契约

8.1 1. 分工原则

每人拥有一个端到端业务领域，包含需求、设计、实现、测试、文档与演示。共享基础由 A 整合，业务规则由各领域负责人维护。成员 A–E 是建议角色编号，不能视作已发生的五人贡献。

A 组长/集成

- 责任主线：架构、登录、目录缓存、发布
- 实现落点：工厂、db、domain、auth、catalog、offerings
- 必须交付的证据：领域/架构图、接口基线、安装复现、目录单飞测试
- 建议计划权重：20%

B 人员与一致性

- 责任主线：学生教授建档、账户同步、历史删除保护
- 实现落点：people、registrar、人员模板
- 必须交付的证据：校验等价类、CRUD 与删除回归、数据字典
- 建议计划权重：20%

C 注册核心

- 责任主线：草稿、注册、退选、冲突、名额、版本
- 实现落点：registration、prereq、student、seats.js
- 必须交付的证据：选课顺序图、并发与回滚测试、4+2 口径说明
- 建议计划权重：20%

D 教学与成绩

- 责任主线：授课认领、花名册、成绩、成绩单规则
- 实现落点：teaching、professor、成绩展示契约
- 必须交付的证据：授课冲突/越权测试、成绩 → 先修联调
- 建议计划权重：20%

E 周期与计费

- 责任主线：截止、关闭、备选、取消、发件箱
- 实现落点：semesters、closing、billing、admin
- 必须交付的证据：状态机、故障注入、账单对账与重试证据
- 建议计划权重：20%

建议权重仅用于工作量平衡；实际贡献比例据实计算，禁止直接当成最终百分比。

8.2 2. 咬合关系

B 建立人员和账户 → A 完成身份会话 → D 认领授课 → C 注册产生占座条目 → D 查询花名册 → E 关闭并补位、生成最终课表 → D 录入成绩 → C 下一学期先修校验。

A 的目录快照横向支撑 C/D/E；E 的学期守卫支撑 C/D；B 的人员状态约束 C/D。每条箭头必须有契约与共同测试，避免五个人分别做互不相连的页面。

8.3 3. 接口契约（v1 候选）

IC-01 身份

- 提供 → 消费：A→ 全员
- 输入 / 输出：authenticate(username,password)→Account(role,student_id,professor_id)
- 关键失败语义：AuthenticationError；错误计数持久化
- 共同验收：新增人员后可登录；删除后会话失效

IC-02 目录

- 提供 → 消费：A→C/D/E
- 输入 / 输出：snapshot(semester)→CatalogSnapshot
- 关键失败语义：CatalogUnavailableError；只读，TTL300s
- 共同验收：同学期冷请求合并；故障不写课表

IC-03 注册守卫

- 提供 → 消费：E→C/D
- 输入 / 输出：require_registration_in_progress(conn) / require_semester_open(conn)
- 关键失败语义：截止与关闭明确区分
- 共同验收：截止后学生拒绝、最终关闭后教授拒绝

IC-04 名额

- 提供 → 消费：C→D/E
- 输入 / 输出：schedule_item 状态 ENROLLED/COMMITTED 算占座
- 关键失败语义：SELECTED/CANCELLED 不占座
- 共同验收：花名册人数与实际占座一致

IC-05 历史成绩

- 提供 → 消费：D→C/E
- 输入 / 输出：grade(course_id,semester,grade)；passed_courses
- 关键失败语义：只取更早 CLOSED 学期 A–D
- 共同验收：F/I 不能满足先修

IC-06 关闭

- 提供 → 消费：E→C/D
- 输入 / 输出：close_registration()→CloseReport
- 关键失败语义：提交前异常整体回滚
- 共同验收：关闭后课表不可改，花名册为最终确认

IC-07 计费

- 提供 → 消费：E 内部/模拟外部
- 输入 / 输出：send(key,student,semester,amount,payload,now)
- 关键失败语义：幂等 key；失败保留 PENDING
- 共同验收：接收后重发不增加发票

IC-08 人员删除

- 提供 → 消费：B→A/C/D
- 输入 / 输出：delete_student / delete_professor
- 关键失败语义：历史引用拒绝硬删
- 共同验收：登录、课表、授课没有悬空引用

conn 参数为事务边界的重要契约：上下游读同一写事务，不私自开独立写事务，不在事务里调用慢外部网络。

8.4 4. 共同联调验收门

G1 A+B：新建人员 → 获得账号 → 登录正确角色 → 删除无历史人员 → 旧会话失效。B 操作，A 观察账号与会话断言。

G2 A+C+D：目录由 A 提供，D 认领课程，C 学生提交，D 看到花名册；先修不满足则 C 报错，D 花名册不增加。C/D 共同签字。

G3 C+D+E：无教师课程已有人选，E 关闭后取消；备选按顺序补位；D 花名册与 C 最终课表吻合。E 主导，C 复核条目，D 复核人数。

G4 C+E：两人抢最后名额 → 最多 10 人 → 关闭计费 → 金额只含最终确认课程；容量与费用不能各用不同人数口径。

G5 A+D+E：目录离线失败不改状态；计费离线关闭成功待发；恢复后发送一次。A 操作故障开关，E 核对 outbox，D 检查课程保持可解释。

G6 B+D+C：历史成绩人员不能硬删；教授把 I 改 B→ 下一学期先修通过。B 说明历史保护，D 录入，C 验证。

8.5 5. 评审环与交接清单

建议评审环：A 审 E；E 审 C；C 审 D；D 审 B；B 审 A。核心模块同时邀请消费者审查。

每次交接含：函数签名、字段/枚举、输入校验归属、事务拥有者、异常类型、幂等性、测试数据、至少一正一负用例、文档位置。接口变化先修改契约，拉提供方和消费方一起改测试。

8.6 6. 可量化贡献与实际记录

建议评价维度：需求与设计 20%、实现 30%、测试 25%、集成/评审 15%、文档/答辩 10%。每项证据绑定需求编号、真实提交/文件、评审记录、测试结果。组长汇总后由五人确认，总和 100%。遇到某人只写总结不参与接口与测试，应重新分配任务以弥补参与，而非人为均分。

实际记录模板：日期｜成员｜ FR/IC 编号｜操作与决策｜证据路径/提交号｜评审者｜耗时｜遗留问题。当前没有代填真实姓名、出勤、签名和已完成贡献。

ClawsGO Science Agent

9 答辩指南与演示脚本

9.1 1. 10–12 分钟五人串讲

A（2 分钟）：题目边界、8 用例、需求差异、分层单体；展示架构和只读目录。B（1.5 分钟）：人员建档 → 账号生成 → 历史删除保护；解释数据一致性。C（3 分钟）：草稿不占座 → 提交检查 → 版本冲突/最后名额；展示测试证据。D（2 分钟）：授课认领 → 花名册 → 成绩 → 下一学期先修，解释对象归属。E（2.5 分钟）：截止 → 关闭 → 补位/取消 → 计费离线恢复；解释本地事务与外部最终一致。全员留 1 分钟回答贡献与质量核验问题，依据真实记录回答。

9.2 2. 演示准备

停止服务，备份需要保留的数据，运行 init-demo 确认重建，然后 python run.py。使用不同浏览器配置文件/无痕窗口分别登录三角色，避免同一 cookie 覆盖身份。下列步骤依赖新初始化的数据；部分步骤修改人数，须按顺序执行或重置后单独演示。

账号：admin/admin123；s1、s18、s19/123456；p1、p2、p4、p5/123456。

9.3 3. 推荐主演示（6 分钟）

1. 学生 s1 登录 → 编排课表：首选 201 程序设计、210 高数、211 线代、204 导论；备选 213 离散、207 网络。先保存，检查 SELECTED；再提交，四首选 ENROLLED、两备选 SELECTED。211 原来 9 人，此时达到 10 人。
2. s18 新生尝试 205 算法，因未通过 CS102 拒绝且不建课表；尝试 211 线代，提示满员。通过课表页面展示后台校验，勿只展示前端下拉框。
3. 教授 p1 查看 201 花名册，有 s1 及原有新生。p2 尝试访问 p1 花名册返回权限错误；自动化证据可替代现场手工篡改。
4. 注册员在周期页直接关闭：未截止时被拒。将计费切离线 → 勾选结束加退选 → 确认关闭。
5. 展示 204 无教师被取消；213 备选按顺序补入且不超过 10 人；不足 3 人的课程取消；最终可能少于 4 门，这符合单轮关闭口径。
6. 查看发件箱 PENDING→ 恢复计费在线 → 立即重试 →SENT。再次重试不增加账单。将 “业务关闭成功” 和 “外部投递稍后成功” 分别说明。
7. 教授 p1 在最新已关闭秋季 201 录入 s1 成绩 B；学生 s1 再次确认密码后查看秋季成绩。说明教学结束日期是当前待改进口径。

9.4 4. 独立异常演示

- 双窗口：s18 两页打开同一草稿；一页保存后另一页提交旧 version，提示刷新，第一份结果保留。
- 精确并发：运行 pytest 中的 test_last_seat_concurrency。两个线程由 Barrier 同时释放，结果一成功一拒绝，数据库人数 10。浏览器快速点击无法证明真正竞争，自动化断言更可靠。
- 目录离线：注册员关闭课程目录开关会清空缓存；学生打开编排页返回 503；恢复在线重新进入。已有缓存仍可在 TTL 内服务的情况由集成测试验证。

- 历史删除：注册员尝试删除 s1 或 p1，显示历史引用保护；新增无历史人员可以删除。
- 原子回滚：展示 test_close_rolls_back_internal_failure，故障注入在账单构建点，验证学期、开课、发件箱都没有部分更新。

9.5 5. 常见追问与回答要点

为什么用 Flask 和 SQLite？五人课设需要可运行、可讲清；课程允许自由选型。显式 SQL 和事务方便讲解不变量。写事务串行造成容量上限，2000/500 要求尚未达标验证。

软件工程体现在哪里？来源可追踪的需求 → 用例与领域模型 → 接口契约 → 分层实现 → 分级测试 → 缺陷回归 → 配置基线；每项成果关联可验收证据。

Course 与 Offering 有什么区别？ CS101 是课程，2026 秋 CS101-01 是开课；选课、教授、容量关联开课，先修关联课程。

缓存会不会超卖？只缓存课程静态目录；名额实时读取本地条目，在同一写事务检查并写入。

为什么前端检查后后端还检查？浏览到提交之间名额可能变化；JS 只能提示，数据库事务才保证原子性。

为什么一个失败就全部回滚？原用例后置条件要求失败时状态不变；先退旧课再加新课若无事务会丢失原名额。

为什么同时用事务和 version？事务防止跨用户名额竞争；version 防止同一用户两个页面的陈旧覆盖。解决不同问题。

关课为何只补位一次？按原文步骤 2→3→4 单轮实现；补位后仍不足 3 人的课程取消，不承诺每人最终 4 门。反复优化是需求变更。

为什么无教授课程也允许学生先选？教授认领和学生选课在注册期内可并行；最终关闭用例明确取消无教授开课。

发送账单失败为什么不回滚注册？本地事务与外部系统没有共享原子提交；同事务持久化发件箱，再重试幂等发送。这样可恢复且不会把长期外部故障持有在数据库锁内。

重复发送如何保证？ key= 学期: 学号，接收端唯一键去重；发送可能至少一次，业务账单效果幂等。不能声称网络调用恰好一次。

成绩安全怎么做？登录角色、任课归属、学生身份从会话、成绩再次确认、no-store；没有做复杂安全平台。真实部署仍需 HTTPS 和强密码等基础运维。

测试覆盖率高就一定正确吗？不是充分证明。应看边界、状态、并发与故障断言；未测 Windows、大容量和长期可用性如实列出。

五人如何协作？画出 B→A→D→C→E→D→C 闭环，举出实际 IC 交接、评审与失败联调修复证据。切勿把本包建议分工当成已发生事实。

9.6 6. 演示故障应急

登录失败：检查是否错误 5 次锁定，等待 5 分钟或使用另一演示账号；不要现场随意删库。选课失败：先核对先修/容量/时间，通常是业务拒绝，不要把失败提示隐藏。端口占用：停止旧服务，确认仅一个 run.py。目录离线：恢复注册员开关。后台未重发：推荐 run.py 启动；CLI 仅手工 retry-billing。

数据跑乱：停止、备份、init-demo、重启，保留一份不依赖临时操作的测试结果备查。

ClawsGO Science Agent

10 个人与团队工作总结待填模板

此文件提供写作结构。实际姓名、工作事实、贡献百分比、签名均由团队填写；本包不虚构完成记录。

10.1 A：架构、集成与组长总结

- 姓名/学号/日期：[待填]
- 独立完成的需求澄清与架构决策：[待填，附理由和取舍]
- 实际实现/修改：工厂、DB 事务、目录适配、登录中的哪些部分：[待填]
- 向 B/C/D/E 交付的契约与实际变更：[待填]
- 真实发现的问题及验证：[待填测试名与结果]
- 参考资料、核验过程与实际改造：[待填]
- 反思：分层和集成安排如何影响团队效率：[待填]

10.2 B：人员生命周期

- 姓名/学号/日期：[待填]
- 字段验证、账号同步、历史删除的需求理解：[待填]
- 与 A 身份、C 课表、D 成绩的实际对接：[待填]
- 独立测试与缺陷修复：[待填]
- 参考资料与实际完成内容：[待填]
- 反思及下一步：[待填]

10.3 C：学生注册

- 姓名/学号/日期：[待填]
- 4+2、草稿、容量、先修、时间冲突的规则决定：[待填]
- 事务和 version 的独立设计说明：[待填]
- 与 D 成绩、E 关闭的真实联调过程：[待填]
- 并发与回滚测试证据：[待填]
- 参考资料、实际完成内容与反思：[待填]

10.4 D：教学与成绩

- 姓名/学号/日期：[待填]
- 授课资格、归属、花名册、成绩规则理解：[待填]
- 与 C 注册/先修、E 最终课表的真实接口证据：[待填]
- 批量失败原子性与权限测试：[待填]
- 参考资料、实际完成内容与反思：[待填]

10.5 E：周期与计费

- 姓名/学号/日期：[待填]
- 截止、关闭、补位、取消的独立算法说明：[待填]
- 事务性发件箱与幂等的故障分析：[待填]
- 与 C/D 集成、与 A 外部适配的实际交接：[待填]
- 故障注入、重试与金额核对证据：[待填]
- 参考资料、实际完成内容与反思：[待填]

10.6 全组汇总（组长整理，五人确认）

1. 范围与目标完成情况，已实现/未实现/未验证分开：[待填]
2. 计划与实际进度差异：[待填]
3. 关键需求变更与批准依据：[待填]
4. 最有代表性的跨成员联调缺陷：[待填]
5. 质量证据与局限：[待填]
6. 配置库、发布版本和运行环境：[待填]
7. 参考资料与课程要求核验：[待填]
8. 每人贡献比例（合计 100%）及证据：[待填]
9. 出勤和会议记录引用：[待填]
10. 全员手写/电子签名：[待填]

贡献统计空表：成员 A [ ]%；B [ ]%；C [ ]%；D [ ]%；E [ ]%。组号、学号和签名填写原封面；建议 20% 不等于实际贡献。

ClawsGO Science Agent

11 验收清单

11.1 使用与合规

□ 五位成员独立完成核心模型与算法说明，能解释为什么这样设计。
□ 引用资料逐项标注，核验与改造证据可追踪。
□ 所有个人贡献、姓名、学号、签名与总结均据实填写。

11.2 需求与设计

□ FR-01 到 FR-10 与原始题目逐项核对。
□ CR-01 至 CR-08 得到确认，尤其 4+2、成绩时间、计费时点。
□ 模型图与实际表/服务一致，枚举统一。
□ IC-01 至 IC-08 提供方和消费方共同验收。

11.3 代码与质量

□ 从全新环境安装、初始化、启动成功。
□ 测试全部通过，记录本次版本与真实结果。
□ 最后一名额不超卖；退选失败回滚保留旧课表。
□ 关闭前故障整体回滚；关闭后发送失败留待重试。
□ 目录故障可解释；教授首页无重定向循环。
□ 对外说明模拟系统、SQLite 容量及未测边界。
□ 数据库/密钥/缓存不进入正式代码库。

11.4 演示与材料

□ 三角色账号可用；演示数据经过一次完整排练。
□ 每人能回答上下游接口问题，避免仅会操作自己的页面。
□ 原版封面已填组号、五人信息、真实比例和签名。
□ 个人总结各一份，组长真实汇总。
□ 文档、测试证据、图源、源码包校验和齐全。

核验记录格式：文件/函数｜参考资料｜设计结论｜核验方法｜实际修改｜测试证据｜成员｜日期。

ClawsGO Science Agent

12 需求—设计—实现—测试追踪矩阵

版本 1.0 | ClawsGO Science Agent

FR-01 登录

- 原始来源：PDF p8
- 设计 / 模型：Account；会话角色边界
- 实现：services/auth.py；web/auth.py
- 测试证据：test_login_lock_and_change；test_login_bad_and_redirect

FR-02 学生维护

- 原始来源：p11–12
- 设计 / 模型：Student→Account；历史删除守卫
- 实现：services/people.py；web/registrar.py
- 测试证据：test_people_crud；test_person_validation；test_duplicate_history_notfound

FR-03 教授维护

- 原始来源：p9–10
- 设计 / 模型：Professor→Account；授课引用
- 实现：同上
- 测试证据：test_people_crud；test_duplicate_history_notfound

FR-04 只读目录

- 原始来源：p2、4、13
- 设计 / 模型：快照缓存；外部只读边界
- 实现：integration/catalog.py；services/offerings.py
- 测试证据：test_legacy_read_only；test_catalog_outage_cache_and_singleflight

FR-05 注册课程

- 原始来源：p13–15
- 设计 / 模型：Schedule 聚合；写事务；version
- 实现：services/registration.py；prereq.py；web/student.py
- 测试证据：test_draft_submit_delete；test_exact_four_plus_two；test_prerequisite_conflict_and_rollback；test_optimistic_lock；test_last_seat_concurrency

FR-06 选择授课

- 原始来源：p16–17
- 设计 / 模型：Professor 关联 OfferingState

- 实现：services/teaching.py
- 测试证据：test_teaching_permissions_conflict

FR-07 提交成绩

- 原始来源：p18
- 设计 / 模型：Grade 复合主键；花名册归属
- 实现：services/teaching.py；web/professor.py
- 测试证据：test_grades_report

FR-08 成绩单

- 原始来源：p19
- 设计 / 模型：本人只读；敏感页面再次确认
- 实现：services/teaching.py；web/student.py
- 测试证据：test_report_reauth_no_store_and_owner；test_grades_report

FR-09 关闭注册

- 原始来源：p7
- 设计 / 模型：学期状态机；单轮补位
- 实现：services/closing.py；semesters.py
- 测试证据：test_close_during_registration_rejected；test_close_level_bill_retry；test_close_rolls_back_internal_failure

FR-10 计费恢复

- 原始来源：p7
- 设计 / 模型：事务性发件箱；幂等接收
- 实现：services/billing.py；integration/billing.py
- 测试证据：test_close_level_bill_retry；test_postcommit_delivery_error_keeps_success

NFR-01 并发正确性

- 原始来源：p4
- 设计 / 模型：BEGIN IMMEDIATE
- 实现：db.py；registration.py
- 测试证据：test_last_seat_concurrency；大容量未验收

NFR-02 目录性能

- 原始来源：p4
- 设计 / 模型：TTL300 秒；单飞锁

- 实现：integration/catalog.py
- 测试证据：缓存集成测试；scripts/benchmark.py；真实 Ingres 未验收

NFR-03 响应时间

- 原始来源：p4
- 设计 / 模型：事务外慢访问
- 实现：服务层
- 测试证据：本地抽样；完整 SLA 未验收

NFR-04 可用性

- 原始来源：p4
- 设计 / 模型：持久发件箱、后台重试、日志
- 实现：billing.py
- 测试证据：故障注入；7×24 未验收

NFR-05 权限

- 原始来源：p4、2
- 设计 / 模型：角色＋对象归属＋成绩确认
- 实现：web/**init**.py；teaching.py
- 测试证据：test_csrf_and_role_boundaries；test_schedule_post_and_identity

NFR-06 界面约束

- 原始来源：PDF p5；PPT p2
- 设计 / 模型：Web 适配
- 实现：templates/；static/
- 测试证据：Flask 页面测试＋学生浏览器验证；Windows 实机未验收

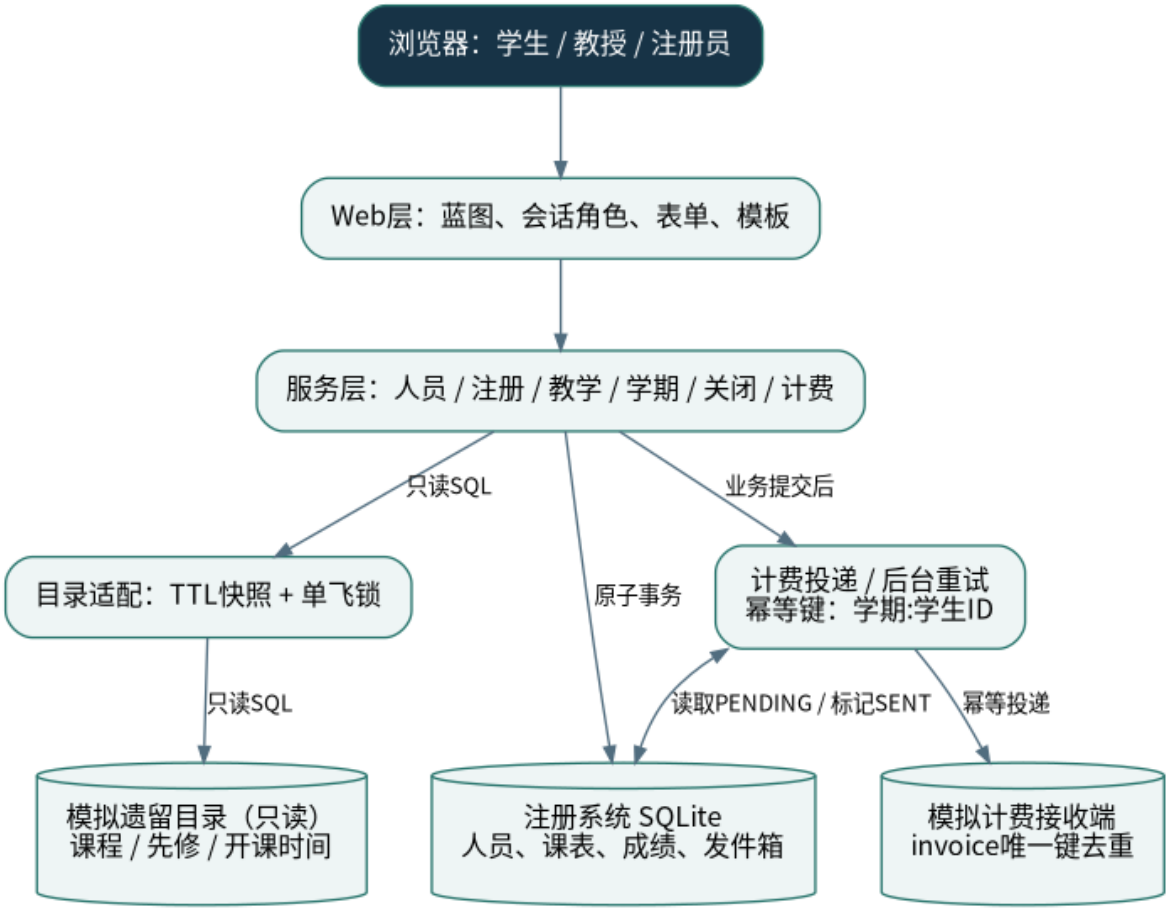
12.1 变更传播示例

若教师要求首次恰好 4 + 2：更新 CR-01→FR-05→ 注册活动图与校验说明 →RegistrationService._validate_selection（区分首次提交/加退选）→ 种子数据 → 数量边界与所有端到端测试 → 演示脚本 → 重新执行测试报告。不能只改页面 required 属性。

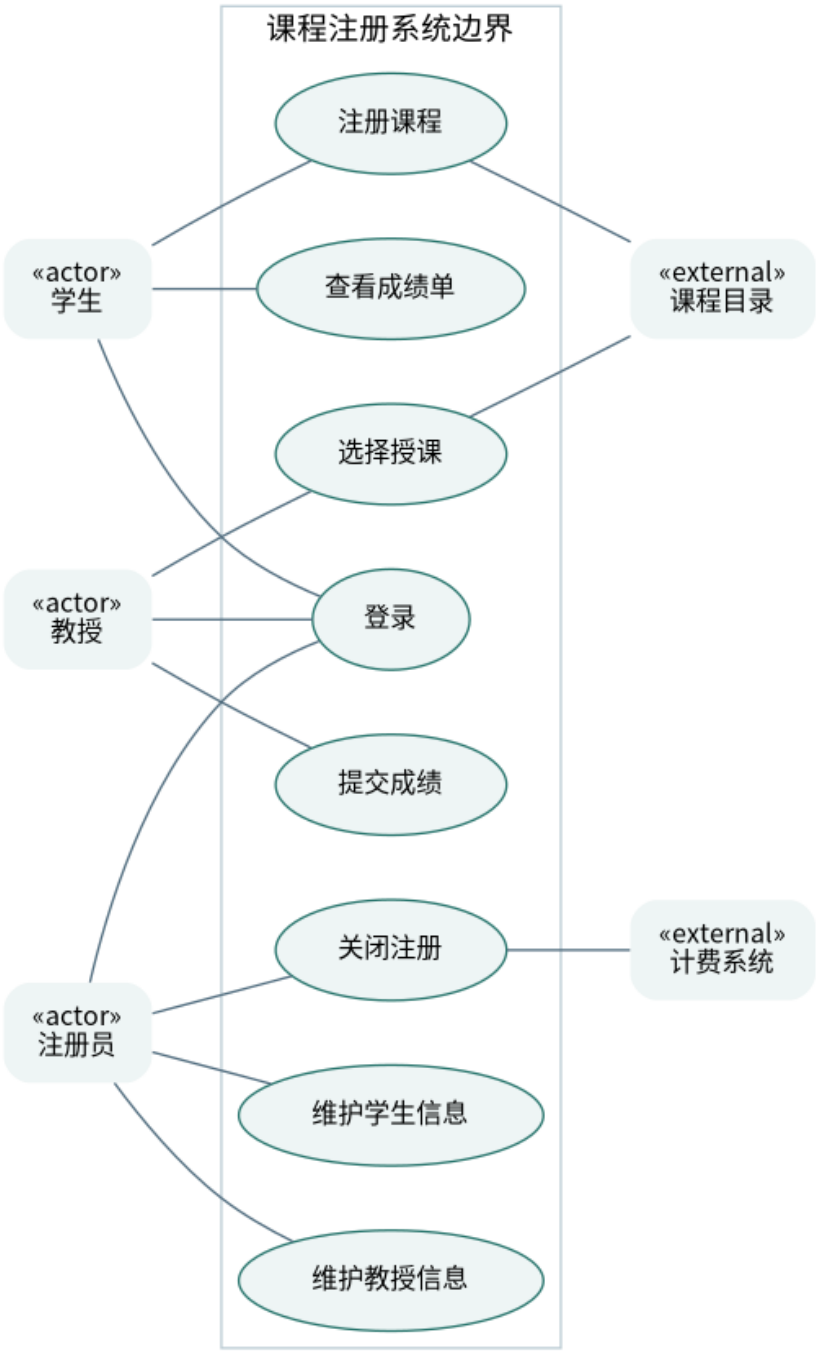
若增加独立教学结束日期：更新 CR-05→ 学期数据字典与迁移 →TeachingService.previous_semester/submit_grades/report_card 的时间守卫 →FakeClock 时间边界测试 → 演示过程与用户说明。

13 模型图册

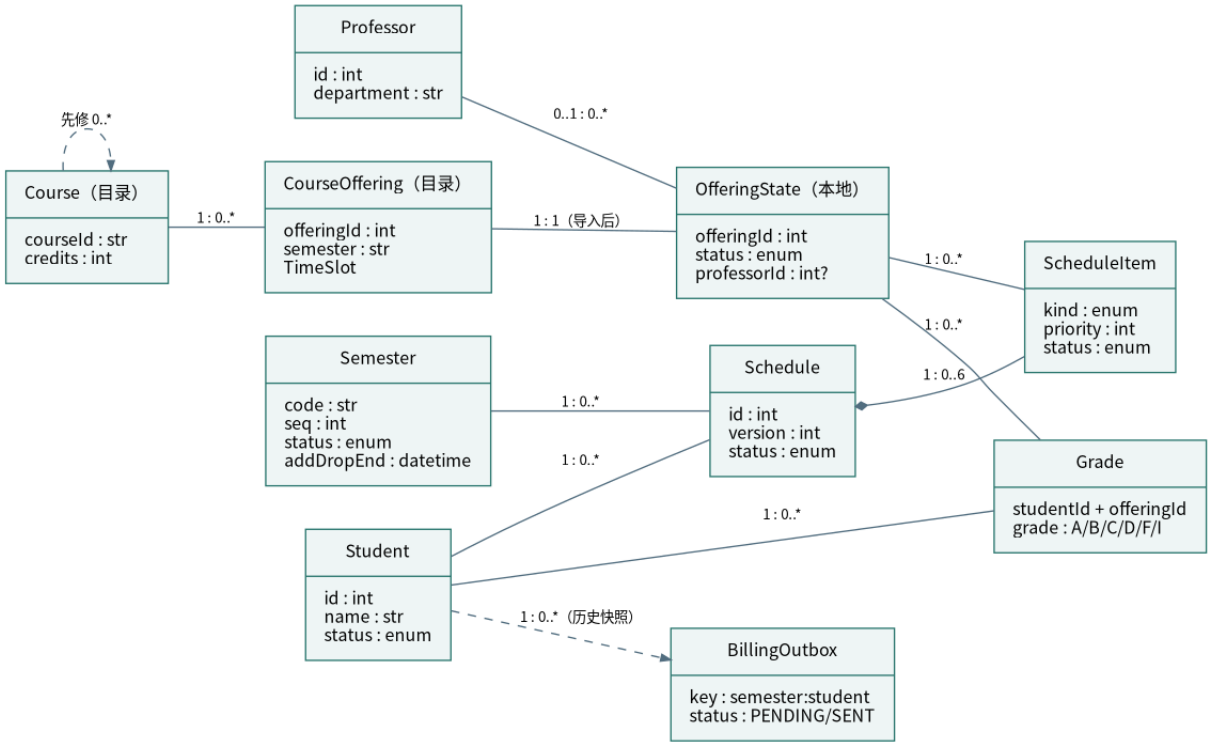
13.1 分层架构与外部系统



13.2 原始八用例及系统边界



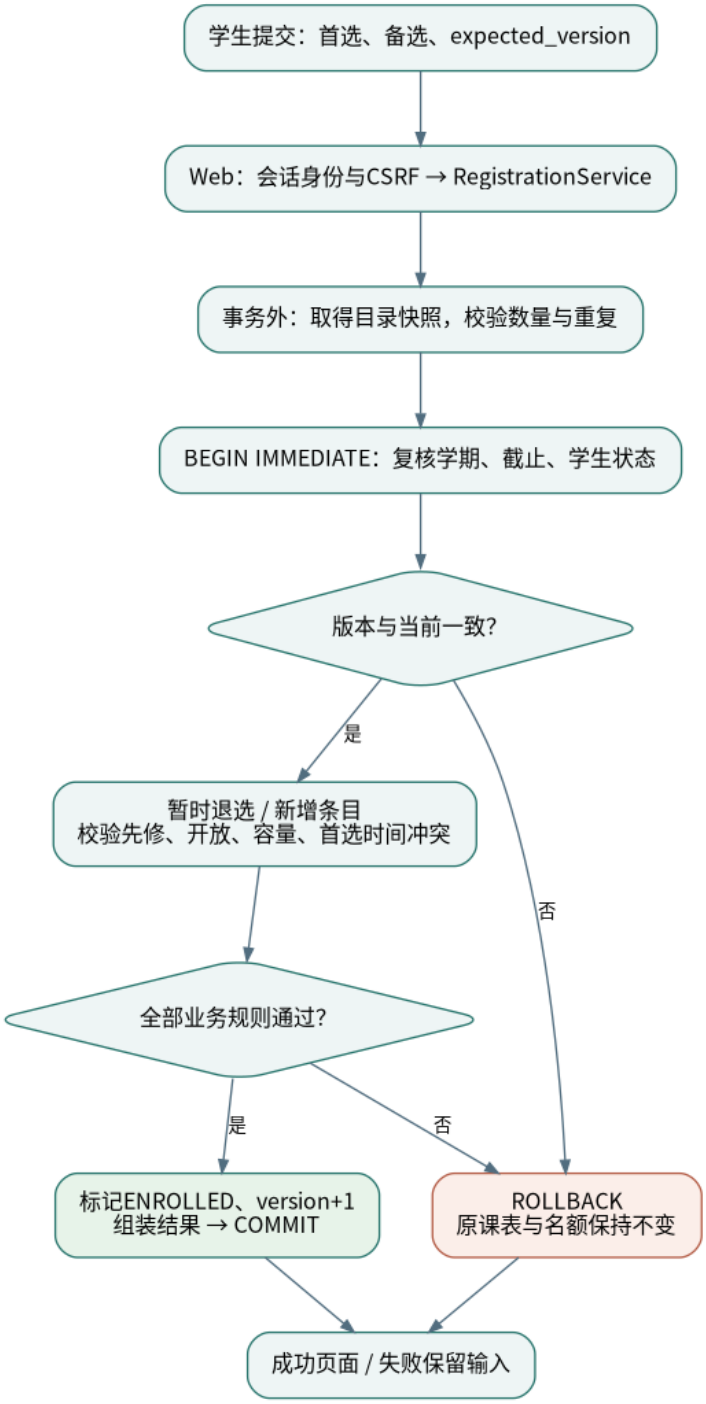
13.3 领域模型与关联基数



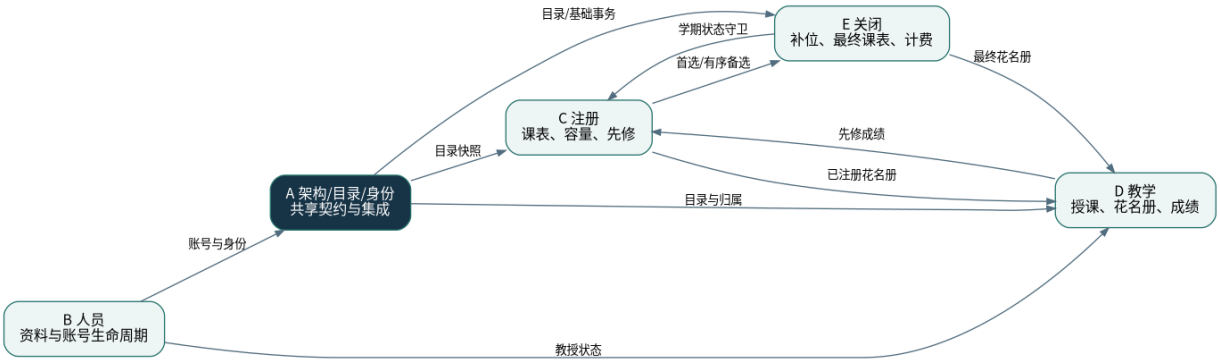
13.4 学期注册状态机


尝试关闭 / 拒绝
提交前故障 / 回滚
计费离线 / PENDING重试
PLANNED
未开放
开放 / 截止设为未来
OPEN
now < add_drop_end
加退选进行中
到期或注册员结束
OPEN
now ⩾ add_drop_end
等待最终关闭
关闭事务成功
CLOSED
课表固定 / 发件箱持久化

13.5 提交课表活动流程



13.6 五人协作依赖


目录/基础事务
学期状态守卫
首选/有序备选
E 关闭
补位、最终课表、计费
最终花名册
C 注册
课表、容量、先修
先修成绩
目录快照
已注册花名册
A 架构/目录/身份
共享契约与集成
目录与归属
D 教学
授课、花名册、成绩
账号与身份
B 人员
资料与账号生命周期
教授状态